

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

nazmiye@yildiz.edu.tr

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- **Toplu ve bireysel korunma yöntemleri**
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ İşyerlerinde 'korunma önlemleri' hakkında bilgi sahibi olmak,

İş Kazasının Tanımı

İşçinin iş süresinde çalışma koşulları, işin nitelik ve yürütümü ya da kullanılan makine, araç-gereç ve malzeme nedeniyle uğradığı, **iş gücünün tamamını ya da bir bölümünü yitirdiği** olaydır.



Tehlike Belirleme

Tehlike Kaynakları:

- A)Mekanik
- B)Elektrik
- C)Radyasyon
- D)Kimyasal yada biyolojik maddeler.
- E)Yangın ve Patlama
- F)Ergonomik(Hareket,pozisyon,eğilme,ışık v.b)





TEHLİKE

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

TEHLİKELİ DURUMLAR

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

Bir işçinin veya reşit (aklı başında) bir kişinin yapmaması gereken, işyeri çalışma koşullarına aykırı düşen veya işverenin hazırladığı yönerge ve işyeri talimatlarına aykırı olan, akla ve mantığa ters düşen, düşüncesizce ve gelişigüzel yapılmış, disiplinsiz davranışların tümüne denir.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR KISACA..

İŞÇİNİN YAPMASI GEREKEN BİR HAREKETİ YAPMAMASI
VEYA
YAPMAMASI GEREKEN BİR HAREKETİ YAPMASIDIR.

- ✓ KORUYUCU MALZEME KULLANMAMA
- ✓ TEHLİKELİ BÖLGEDE ÇALIŞMA
- ✓ VERİLEN EMRİ UYGULAMAMA VB.









TEHLİKELİ DURUMLAR

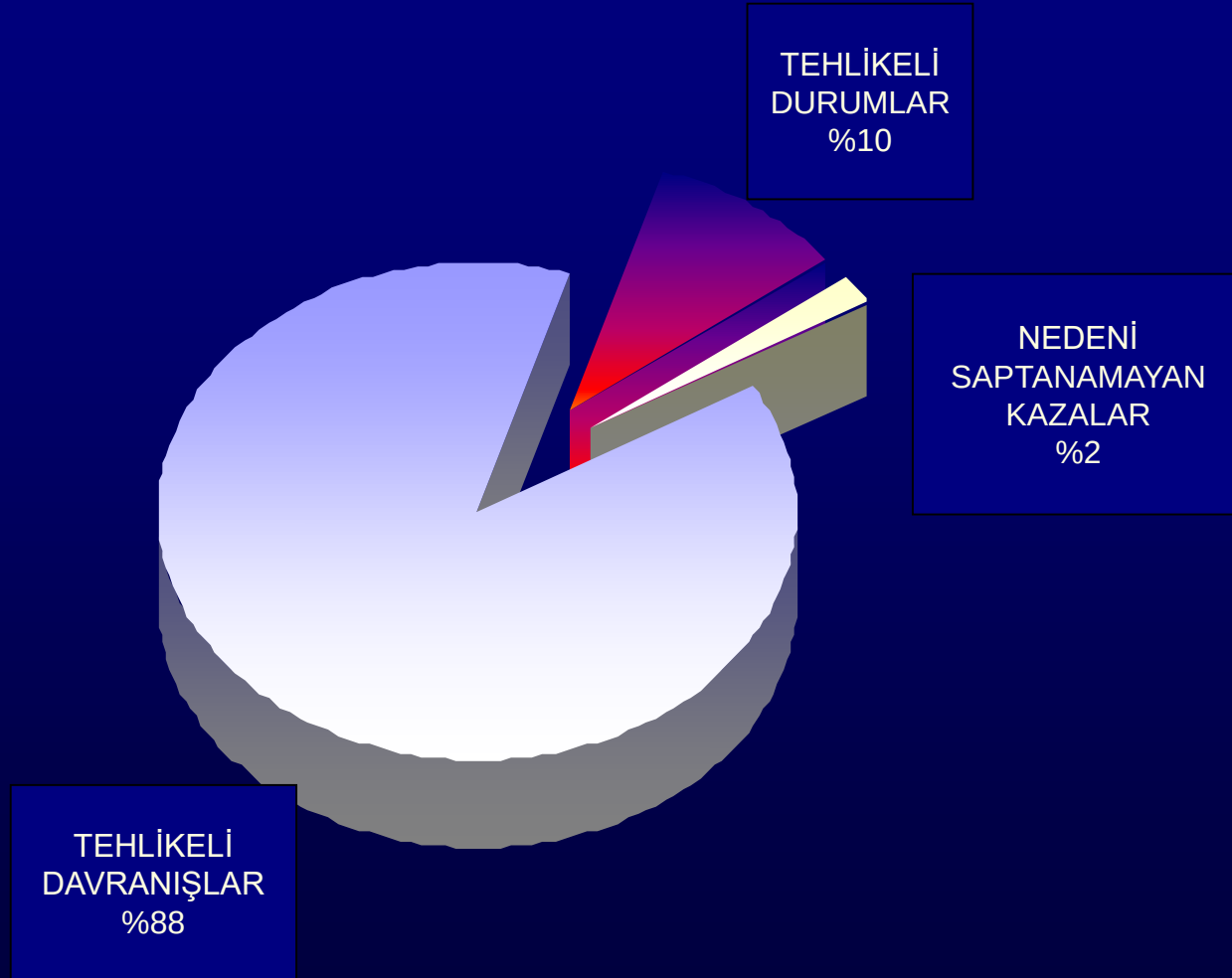
1. KORKULUKLARIN OLMAMASI
2. DÜŞEBİLECEK GÜVENLİKSİZ ÇUKURLAR
3. UYGUN OLMAYAN İSKELELER
4. GEREKLİ KORUYUCU MALZEMENİN OLMAMASI
5. HATALI, PÜRÜZLÜ, KAYGAN, ÇATLAK VE ÇUKUR SATIHLAR
6. ÇALIŞMA YERİ DAĞINIKLIĞI
7. YETERSİZ IŞIK
8. EMNİYETSİZ ÇALIŞMA METODU







KAZALARIN SEBEPLERİ



TEHLİKELİ DURUM VE DAVRANIŞLARI KAVRAMAK

- Kişinin genel eğitim düzeyi yükseldikçe,
- Kişinin dikkatini toplama kabiliyeti arttıkça,
- Kişinin muhakeme (olayları yorumlama ve sebep sonuç ilişkileri kurma) yeteneği arttıkça,
- İşverence işçilere verilmesi zorunlu olan eğitimin kalitesi yükseldikçe,

**Tehlikeli durum ve davranışları
kavramak kolaylaşır.**

KORUNMA POLİTİKALARI

İşçilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için işyerindeki tehlikelerin önlenmesi, veya yeterli derecede azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması için işyerinde işveren tarafından uygulanan yöntemlerin tamamına **korunma politikaları** denir.

Korunma yöntemleri,

- ❖ önleme

- ❖ koruma-savunma

olarak başlıca iki çeşittir.

TANIMLAR

- **ÖNLEME** : Yürütülen işten kaynaklanan, işçilerin sağlığını veya işyerinin güvenliğini etkileyen tehlikelerin ve zararların alınan **tedbirler** ile meydana gelmemesini sağlamak, engel olmaktır.
- **KORUMA** : Alınmış önlemlere rağmen, işçilerin sağlığını ve işyeri güvenliğini tehlikeye sokan bir olay meydana gelmesi halinde, işçileri ve işyerini tehlikeden uzak tutmak ve savunma amacı ile alınmış **mücadele** tedbirlerinin tümüdür.

İŞYERLERİNDE KORUNMA POLİTİKALARININ YETKİNLİĞİ

Çalışma ortam ve koşullarının insani amaçlara uygun olarak tasarlanması ile çalışanların iş memnuniyeti artacak, iş gücü kaybı azalacak ve iş sağlığı ve güvenliği açısından daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı olacaktır.

KORUNMA POLİTİKALARI

- Kaynakta,
- Ortamda,
- Kişiyeye yönelik,

olmak üzere sırasıyla 3 aşamada değerlendirilmelidir.

İŞVERENİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 2 gereği olarak;

- **Her işveren**, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek, araçları noksansız bulundurmak, gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
- **İşçiler** de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Madde 3 gereği olarak

- **İşveren**, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin (yeni işinin) gerektirdiği bilgileri vermek zorundadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Madde 4 gereği olarak

- **İşveren**, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN EVRENSEL PRENSİPLERİ

1-Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması – Bertaraf Edilmesi – Eliminasyon

2-Tehlikelerin En Aza İndirgenmesi – Daha Çok Tehlikelinin Daha Az Tehlikeli ile Değiştirilmesi – İkame Edilmesi - Substitüsyon

3-Toplu Korunma Önlemlerinin Alınması

(Örneğin, genel cebri havalandırma sisteminin kurulması ya da güvenlik ağlarının kullanılması gibi)

4-Kişisel Korunma Önlemlerinin Alınması

(Örneğin, kişisel korunma donanımların kullanılması gibi)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (89/391/EEC Sayılı Direktif)

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler :

- ❑ İşveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir.
- ❑ Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşürülemez. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman verilir.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

- ❑ İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, işveren dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır.
- ❑ İşveren, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verir. Bu kişi veya kuruluşlar, işçiler ve bu işçilerin işverenleri hakkındaki gerekli bilgilere de ulaşabilmelidirler.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere;

- Görevlendirilen kişiler gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip olacaktır.
- Dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar gerekli kişisel beceri, mesleki bilgi ve donanıma sahip olacaktır.
- Görevlendirilen kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşların sayısı, işyerinin büyüklüğü, maruz kalınabilecek tehlikeler ve işçilerin işyerindeki dağılımı dikkate alınarak, koruyucu ve önleyici çalışmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olacaktır.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

- İşyeri içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşların, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleme ve risklerden korunma ile ilgili görev ve sorumlulukları açık olarak belirlenir. Bu kişi ve kuruluşlar gerektiğinde birlikte çalışırlar.
- İşverenin yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin büyüklüğü, işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak işveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleme ve koruyucu hizmetleri yürütme sorumluluğunu kendisi üstlenebilir.

Kazalardan Korunma Metodu

- ❖ Mühendislik ve Revizyon
- ❖ İkna ve Teşvik
- ❖ Ergonomiden Yararlanma
- ❖ Disiplin Kuralları

KORUNMA POLİTİKALARI

- Kaynakta,
- Ortamda,
- Kişiyeye yönelik,

olmak üzere sırasıyla 3 aşamada değerlendirilmelidir.

A- KAYNAĞINDA KORUNMA UYGULAMALARI

İşyerindeki tehlikeli durumların ve tehlike kaynaklarının ortadan Kaldırması.

- ❖ Bertaraf Etmek (Tehlikeyi yok etmek),
- ❖ İkame Etmek (Bir makinanın yerine daha güvenli olan bir makinayı koyma veya bir çalışma yöntemi yerine daha güvenilir olan bir başka yöntem getirmek),
- ❖ Makine Koruyucuları kullanmak,
- ❖ Teknik Tedbirler almaktan geçer.

B- ORTAMA YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI

Ortadan kaldırılamayan tehlike kaynaklarının, çalışma ortamından ayrılması, izole edilmesi ve tehlikeli davranışların önlenmesi.

- ❖ Tecrit (Ayırma),
- ❖ Havalandırma,
- ❖ Aydınlatma,
- ❖ Isıtma ve soğutma,
- ❖ Örgütsel düzenlemeler

C- KİŞİYE YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI

İşyerinde alınmış olan teknik tedbirler ile, işyerindeki tehlikelerin tamamen önlenmesi veya tümü ile yokedilmesi veya yeterince azaltılması mümkün olamaz ise veya tehlikenin gerçekleşmesi halinde, işçileri (kişileri) korumak için

- ❖ İşçilere kişisel koruyucu ekipman verilir,
- ❖ İşçiler bu ekipmanların kullanımı konusunda eğitilir,
- ❖ İşçilerin bu ekipmanları kullanılması sağlanır ve takip edilir.

KAYNAĞINDA KORUNMA UYGULAMALARI

Bertaraf Etme, ortadan kaldırmak, gidermek.

- ❑ Tehlike oluşturan bir kaynağın ortadan kaldırılmasıdır.

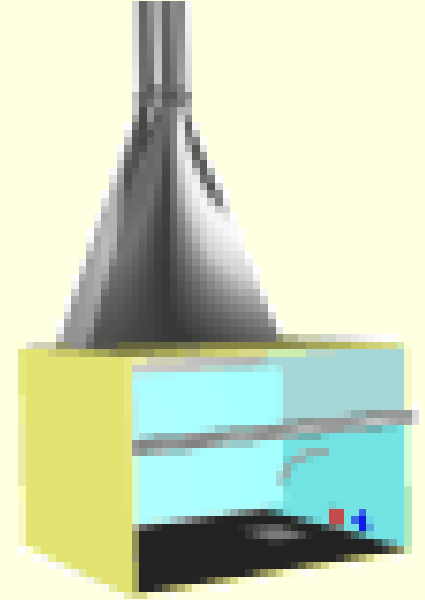
Ör: Zararlı bir kimyasal maddenin kullanımının iptal edilmesi

Islak (Sulu) Yöntemler Kullanılması

Özellikle tozun ortama karışmadan bastırılmasına yarayan bu yöntem, tozlu ortamlarda çalışan işletmelerde çok yararlı olmaktadır.

❖Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması

Gaz, toz, buhar gibi maddelerin kaynağında, ortama yayılmadan çekilerek dışarı atılmasını sağlayan bu yöntem ne yazık ki, pek çok yerde yanlış uygulanmakta ve bazen yarar yerine zarar vermektedir.

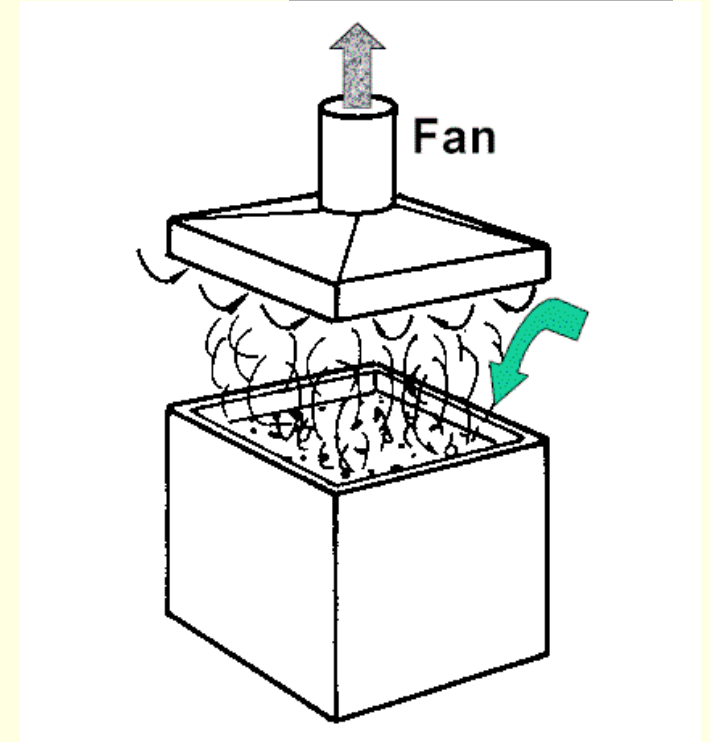


❖Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması

Bu konuda çok yaygın olarak kullanılan sistem

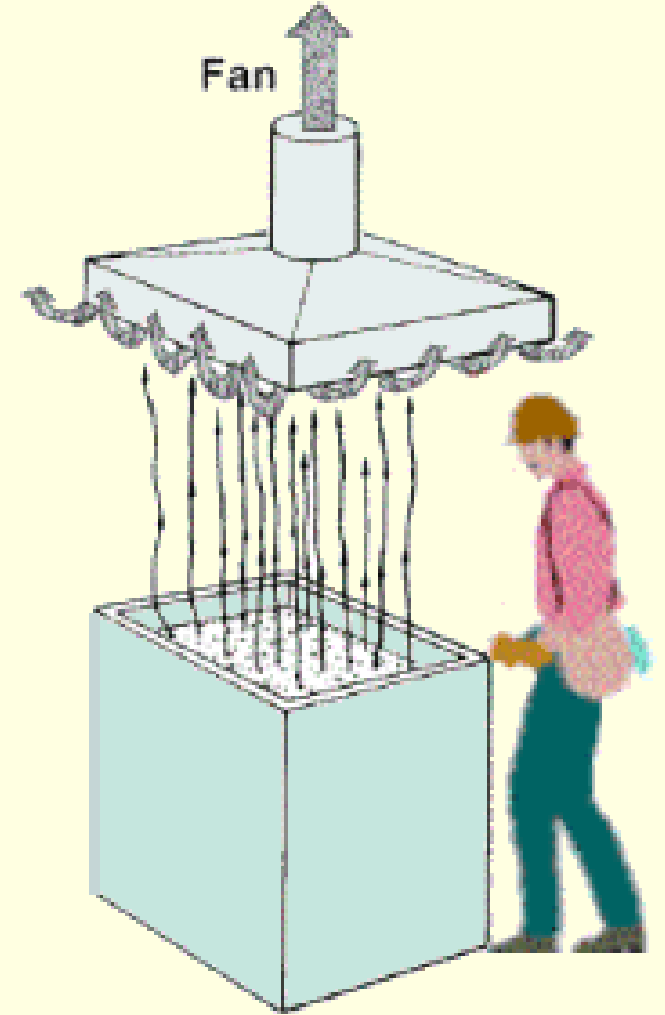
- doğal veya
- cebri çekişli

davlumbazlardır.



❖Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması

Ortama yayılmaması gereken maddenin nitelikleri ve çıkış hızı hesaba katılmadan yapılan bu sistemler yararlı olmamakta hatta işçilerin burunları hizasında daha yoğun bir ortam oluşturarak tehlikeyi arttırmaktadırlar.



❖ Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması

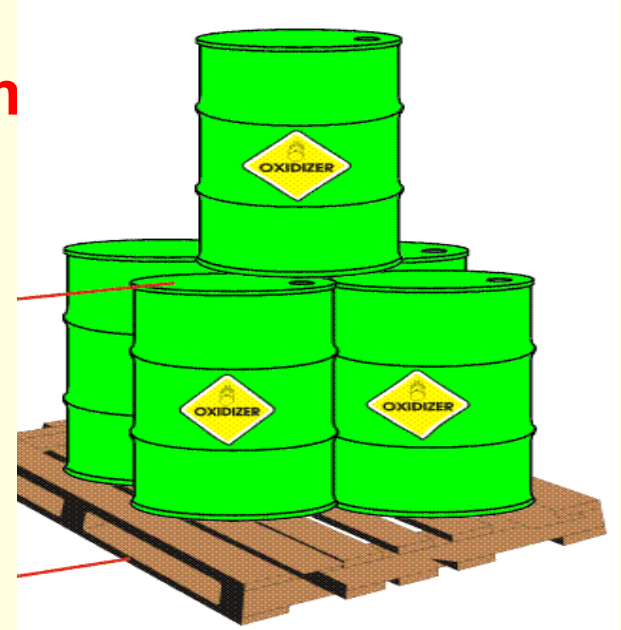
Oysa çalışma noktasında, tezgaha uygulanacak bir yandan çekiş sistemi bu sorunu kökünden çözecektir.



İkame Etme

- ❖ Yerine koyma, yerine kullanma
- ❖ Kullanılan Maddenin Değiştirilm

Benzen yerine toluen, benzin yerine gazyağı vb. gibi daha az zararlı madde kullanmak.



MAKİNE KORUYUCULARI

TEHLİKE KAYNAKLARI

- Döner miller
- Çıkıntılar
- Açıkta dönen aksam
- Merdaneler
- Kayış kasnaklar
- Dişliler
- Kapalı yerde hareket eden parçalar
- Kazan içinde dönen aksamlar
- Aşındırıcılar
- Eziciler
- Vargel hareketi
- Kesici ağızlar

MAKİNE KORUYUCULARININ YETENEKLERİ

- Etkin olmalı
- Tehlikeli alana girmeyi önlemeli
- Çalışmayı zorlaştırmamalı
- Üretimi engellememeli
- Kullanışlı olmalı,
- İşe uygun olmalı
- Tezgahın bir parçası konumunda olmalı, tezgahla bütünleşmeli
- Fazla bakım istememeli, bakımı zorlaştırmamalı
- Ortama ve çalışma şartlarına uymalı
- Karışık olmamalı, az parçalı olmalı
- Koruyucu kendisi tehlike oluşturmamalı
- Koruyucuda kullanılan malzeme tehlike oluşturmamalı

MAKİNE KORUYUCULARI TÜRLERİ

- Sabit koruyucular
- Kilitlemeli koruyucular
- Otomatik koruyucular
- Yaklaşma koruyucuları
- Ayarlanabilir koruyucular
- Kendi kendine ayarlanan koruyucular

Sabit koruyuculara örnekler:

Kayış kasnak koruyucuları

Dişli-zincir koruyucuları

Kaplin-mil-volan koruyucuları

Makine gövdesi

Zımparataşı koruyucuları

Pervanelere yapılan koruyucular

Korkuluklar, siperler

Kilitlemeli koruyuculara örnekler

Kapaklara takılan emniyet sviçleri (Enjeksiyon preslerinde, helezon taşıyıcılarda, kazan kapaklarında)

Çift el kumanda tertibatı

Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda kumanda tertibatı

Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri

Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet sviçleri

Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet sviçleri

Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

Otomatik koruyucular

Kişi tehlikeli alana girdiğinde fiziki olarak uzaklaştıran sistemlerdir.

(Preslerde ve makaslarda)

Yaklaşma koruyucuları

Sabit engeller

Tel kafesler

Emniyet şeritleri, ipleri

Ayarlanabilir koruyucular

Şerit testere koruyucuları

Matkap koruyucuları

Kendi kendine ayarlanan koruyucular

Daire testere koruyucuları

Durdurma ve ters döndürme sistemi

~~Merdaneli çamaşır makinelerindeki durdurucu çubuk~~

Emniyet telleri emniyet çubukları

Kaldırma araçlarındaki sınırlama sviçleri

Yürüyen vinçlerdeki alan sınırlama sviçleri

Merdaneli ezicilerdeki emniyet çubukları

Fotosel presler, makaslar

Basınca duyarlı taban ile durdurma

Eylemsizlik koruyucu sitem(Makinenin hareketi durmadan makinenin açılmasını önleyen sitemdir)

Otomatik çamaşır makinesi kapakları

Santrifüj makineleri kapakları

Kaldırma makinelerinin otomatik fren sistemi

Mekanik engelli aygıtlar

Yatay hareketli tabla

Düşey hareketli tabla

Besleme çıkarma aygıtları

Preslerde, kıyma makinelerinde, öğütücülerde, konkasörlerde, ağaç işleme tezgahlarında

TEKNİK TEDBİRLER

Sürekli Ortam Ölçümleri

Ortamda, sık sık sorun olan madde veya etkenler özel detektör tüpleri veya deteksiyon cihazları ile kontrol edilerek alınan önlemlerin yeterliliği denetlenmeli, gerekiyorsa yeni önlemler alınmalıdır.



❖ Yeterli Bakım Programı

Risklerin kaynağında önlenmesi için tesis edilen sistemlerin bakımlarının yapılması kimyasalların ortama yayılmasını önlemede etkili olacaktır.

ORTAMA YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI

Tecrit veya hiçleştirme

Herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak. Yalıtımak.

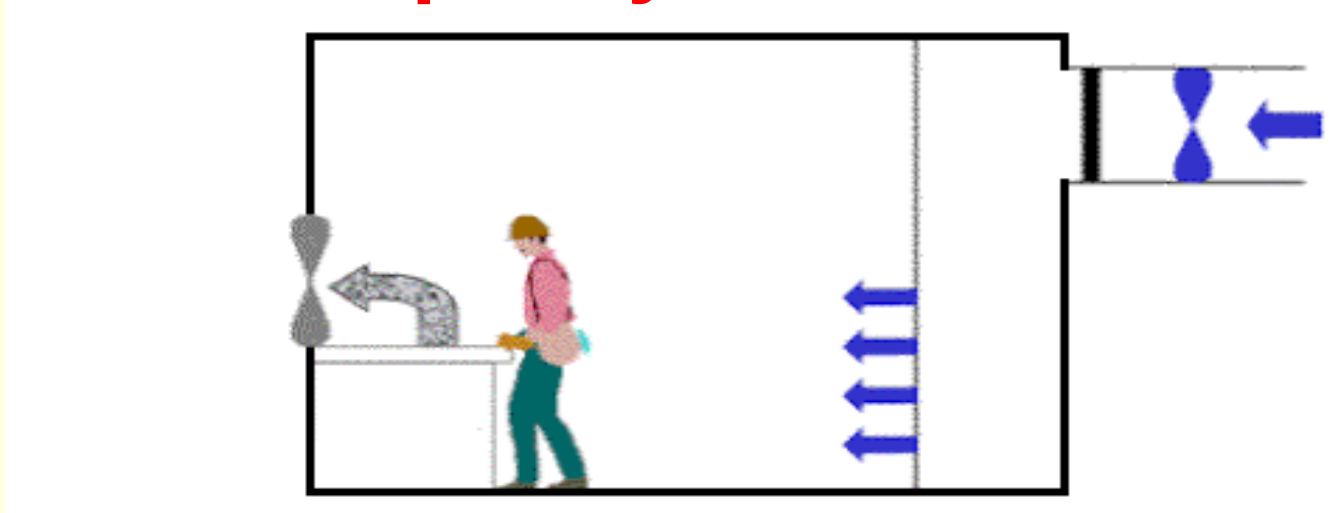
- ☐ Tecrit bir tehlikenin çalışma ortamından koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır.
- ☐
- ☐ İlişkide bulunduğu ortamdan çıkarmak, yalnızlığa terk etme halidir.
- ☐ ayrı bir bölümde altına alınmasını da içeren bir anlama sahiptir.

❖ İşyeri Düzeni

Düzensiz bir işyeri,
iş verimini düşüreceği gibi
iş kazaları olasılığını arttıracak
ve iş gereği oluşan süprüntü vb.
maddeler (örneğin tozlar) sağlığı
olumsuz yönde etkileyebilecektir.



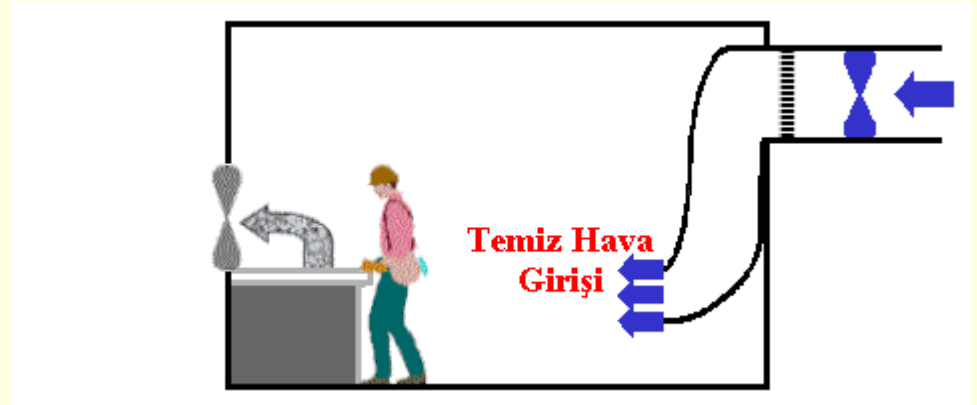
❖ Genel Aspirasyon



Burada da ilk göz önüne alınacak husus çalışan kişilerin soludukları hava düzeyinde etkin bir havalanma sağlanmasıdır.

❖ Seyreltme Aspirasyonu (Temiz Hava Sağlanması)

Tamamen kapalı iş ortamlarında bir yandan yerel aspirasyon ile



zararlı maddeler dışarı atılırken gerekli olan temiz hava da bir başka sistemden içeri verilmelidir.

❖ Kaynak ve Alıcı Arasındaki Mesafenin Artırılması

Uzaktan veya yarı otomatik kontrol ile yapılabilir.

❖ Sürekli Dedektör Kontrolü

❖ Yeterli Bakım Programı



KİŞİYE YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI

1. İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi,
2. Rotasyon
3. Kişisel Dozimetre-monitörler
4. Kişisel koruyucu donanımlar.
5. İşe giriş sağlık muayenesi,
6. Periyodik sağlık muayeneleri,
7. Geri dönüş sağlık muayeneleri,
8. Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması
9. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
10. İlk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu
11. Genel hijyen koşullarının sağlanması

❖ Eğitim

Önlemlerin en etkili ve yararlısı, çalışanların, hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğu, nasıl korunacağı, alınan önlemlere nasıl uyacağı konusunda yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleridir.



❖ İşçilerin Rotasyonu

Bazı iş türlerinde, işin gereği alınan tüm önlemlere karşın yine de risk tamamen ortadan kaldırılamaz.

Bu durumlarda uzmanların yapacakları değerlendirmeye bağlı olarak belirlenecek sürelerde değiştirilen ekiplerle iş sürdürülebilir.

Kişiler üzerindeki maruziyet süresi kısaltılmış olur.

❖ **Kişisel Dozimetre-monitörler**

Özellikle röntgen ışınları, radyoaktif izotoplar veya bazı özel kimyasal maddelerle çalışan işçilerin üzerlerine takılacak dozimetre denilen araçlarla etkilenme risklerinin var olup olmadığı saptanabilir ve gereken önlemler alınır.

❖ Kişisel Koruyucular

Gözlük, maske, eldiven, baret vb. kişisel koruyucular en son başvurulacak, fakat gerektiğinde kesinlikle kullanılması zorunlu araçlardır.





Bu araçlar ancak, hangi tehlikeye karşı ne kadar ve ne sürede koruduğu bilinci ile kullanılırsa yararlı olurlar.

❖ Yeterli Sağlık Kontrolü

Çalışan kişilerin işe giriş muayeneleri ve periyodik tıbbi kontrolleri sorunların erken tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınarak tedavilerinin yapılması çoğu kez hayat kurtarıcı olmaktadır.



SAĞLIK MUAYENELERİNİN AMAÇLARI

- ❑ Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme
- ❑ İşle ilgili hastalıkları önleme
- ❑ Çalışma ortamındaki sağlık risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme
- ❑ İşyerindeki tehlikeleri azaltma
- ❑ Sağlığı geliştirme
- ❑ Çevreyi geliştirme

SAĞLIK MUAYENELERİNİN ETKİLERİ

- ❑ Meslek hastalıklarını yansıtma
- ❑ İşle ilgili sağlık etkilerini izleme
- ❑ İşe uyumu değerlendirme
- ❑ Çalışma ortamını geliştirmek için ölçümleri değerlendirme
- ❑ Genel hastalıkları yansıtma
- ❑ Sağlık eğitimi

SAĞLIK MUAYENELERİ

- ❑ İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ
- ❑ KONTROL MUAYENELERİ
 - Erken kontrol
 - Aralıklı kontrol

Özelliği olanlar

- ❑ EK VE TAMAMLAYICI MUAYENELER
- ❑ SPESİFİK LABORATUVAR TESTLERİ

ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

- ❖ Tehlikeli durum ve davranışların belirlenmesi için **işletme denetimlerin** yapılması önemlidir.
- ❖ İşletme denetimleri için aşağıdaki hususlara önem verilmelidir:

Rutin ve Rutin Olmayan Faaliyetler



İşletme denetimi için önemlidir!

İşyerine Erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri



İşletme denetimi için önemlidir!

İnsan Davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri



İşletme denetimi için önemlidir!

İşyerinin dışından kaynaklanan ve işyerinde kuruluşun kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler



İşletme denetimi için önemlidir!

İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler –
bu gibi tehlikeler çevre yönü ile değerlendirilebilir.



İşletme denetimi için önemlidir!

Kuruluş tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan işyerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler



İşletme denetimi için önemlidir!

Kuruluř, kuruluřun faaliyetleri veya malzemeleri
üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilen
deęiřiklikler



İřletme denetimi için önemlidir!

Geçici deęişiklikler dahil İSG yönetim sisteminde yapılan deęişiklikler ve bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri,



İşletme denetimi için önemlidir!

Risk deęerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlölükler



İşletme denetimi için önemlidir!

İş Alanlarının, proseslerin, tesislerin, makina/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetine uyarlanması.



İşletme denetimi için önemlidir!

Acil Durumlar

- Afet olarak deęerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeřitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol ağıtı halleridir.



Acil Durumlar nelerdir?

- ☐ Yangın
- ☐ Deprem
- ☐ İş Kazası
- ☐ Sel
- ☐ Sabotaj



Acil Durum Planları

- İş güvenliği uzmanı acil durumlar için **planlar hazırlanmasını** sağlar ve bu planlara göre çalışanların hareket etmeleri için **eğitim ve tatbikatlar** düzenler.



ACİL DURUM PLANLARI

- ☐ Acil durum tanımı
- ☐ Görev alacak personelin tanımı
- ☐ Görev alacak personelin sorumluluk ve yetkileri
- ☐ Acil durumlarda tehlikeli malzemelere ne olacağı
- ☐ İç ve dış iletişim
- ☐ Hayati ekipmanların korunması
- ☐ Acil durum ekipmanları
- ☐ Acil durum dokümanları
- ☐ Acil hal mahallinin tahliyesi

Acil Durum Ekipleri

- ❑ Söndürme Ekibi (en az 3 kişi)
- ❑ Kurtarma Ekibi (en az 3 kişi)
- ❑ Koruma Ekibi (en az 2 kişi)
- ❑ İlkyardım Ekibi (en az 2 kişi)



ACİL DURUM TATBİKATLARI

- ☐ Tatbikatlar programlı yapılmalıdır.
- ☐ Dışarıdan yardım alınması teşvik edilmelidir.
- ☐ Acil durum planlarının işlerliği test edilmelidir.
- ☐ Aksaklıklar tespit edilmelidir.
- ☐ Acil durum ekipmanı kontrol edilmelidir.

ACİL DURUM EKİPMANLARI

- ☐ Alarm sistemleri
- ☐ Acil durum aydınlatması ve kaçış yolları
- ☐ Kritik izolasyon valfleri, anahtar ve kesiciler
- ☐ Yangın ekipmanları
- ☐ İlk yardım malzemeleri
- ☐ İletişim araçları

SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi korunma politikalarından biri değildir?

- ☒ a) Makineye Yönelik Koruma
- ☐ b) Kişiye Yönelik Koruma
- ☐ c) Kaynağında kontrol altına alma
- ☐ d) Ortama Yönelik Koruma

2-İşle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olan kişi kimdir?

- ☐ a) İşveren vekili
- ☒ b) İşveren
- ☐ c) Ustabaşı
- ☐ d) İSG Uzmanı

3-Hangisi soyunma odalarının taşınması gereken özelliklerden biri değildir?

- ☐ a) a-Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak
- ☐ b) b-Her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmalı
- ☐ c) c- Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olmalı
- ☒ d) d- Soyunma odaları atölyenin içinde olmalı

4-Aşağıdakilerin hangisi işverenin alacağı önlemlerde dikkat edeceği prensiplerin dışındadır?

- a) Risklere kaynağında müdahale edilmesi
- b) Teknik gelişmelere uyum sağlanması
- ☒ c) Tehlikeli alanlarda işlerin devam ettirilmesi
- d) İşçilere uygun talimatların verilmesi

5-Koruyucu ve Önleyici hizmetler kimleri kapsamaktadır.

- a) İşveren ve İşverenin iş ortamında görevlendirdiği kişileri
- ☒ b) İşveren ve işveren vekilini,
- c) İşveren ve işçiyi
- d) İşçi ve İşverenin iş ortamında görevlendirdiği kişileri

6-İş yerlerinde işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu üç faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- ☒ a) Tedbir-Eğitim-Denetim
- b) Tedbir-Gözlem-Denetim
- c) Eğitim-Gözlem-Denetim
- d) Eğitim-Tedbir-Gözlem

7-Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısı olarak kullanılmamalıdır?

- a) Boyalı kapı
- b) Ahşap kapı
- c) Metal kapı
- d) Raylı kapı

8-Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kazaların ikinci temel sebebidir. Bu kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

- a) Kişisel Kusurlar
- b) Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum
- c) İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı
- d) Kaza Olayı, Yaralanma (Zarar Veya Hasar)

9-Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından değildir?

- a) İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması
- b) Proaktif yaklaşım
- c) Kayıp işgünü sayısının azaltılması
- d) İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenilirliği ile yeterliliğinin ölçülmesi